

Nguyễn Mạnh Hiệp

Kỹ sư phần mềm

☎ 0978618337 ✉ Hiep.work@outlook.com 🔗 linkedin.com/in/hiepnm2003 🌐 nguyenmanhhiiep.info

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tôi là kỹ sư phần mềm full-stack, tìm một vị trí được sở hữu sản phẩm từ đầu đến cuối. Tại ChimAI tôi đã đưa hai nền tảng lên chạy thật: hệ thống số hóa tài liệu công chứng trên FastAPI, PostgreSQL và hàng đợi Celery điều phối OCR bằng AI, cùng phần backend FastAPI, ba dashboard React và hạ tầng của một SaaS chăm sóc khách hàng tự động. Tôi thiết kế REST API và mô hình dữ liệu phía sau nó, dựng giao diện Next.js, TypeScript tiêu thụ chính các API đó, và tích hợp LLM vào những chỗ nó thực sự giải quyết được việc trong quy trình nghiệp vụ. Tôi quan tâm nhất đến phần hệ thống phải chạy đúng khi tải cao: hàng đợi tác vụ, bộ lập lịch, webhook idempotent và lọc trùng dữ liệu. Tôi viết code có kiểm thử tích hợp thật, không mock, và tự triển khai sản phẩm bằng Docker, Nginx và GitHub Actions.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Notarex - nền tảng số hóa tài liệu công chứng

03/2026 - 09/2026

Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Full-stack + xử lý tài liệu bằng AI + Hạ tầng):

- Mô tả:** Nền tảng số hóa giấy tờ công chứng cho các văn phòng công chứng tại Việt Nam, gồm mẫu biểu cấu hình linh hoạt, trích xuất OCR bằng AI và trọn vòng chỉnh sửa, lưu, tải tài liệu.
- Công nghệ:** Next.js 14, TypeScript, Ant Design, Zustand, TanStack Query, FastAPI (Python 3.11), SQLAlchemy 2.0 async, PostgreSQL 16, Celery, Redis, MinIO, OnlyOffice, docxtempl, Nginx, Docker, GitHub Actions
- Trách nhiệm và đóng góp chính:**
 - Phát triển tính năng đầu cuối:** Xây luồng số hóa từ mẫu biểu cấu hình được, qua trích xuất OCR bằng AI, tới vòng chỉnh sửa - lưu - tải tài liệu trên OnlyOffice bảo vệ bằng JWT, kèm tự động sinh DOCX bằng docxtempl.
 - Thiết kế phân quyền:** Thiết kế mô hình ba vai trò (admin, giám đốc, nhân viên) scoped theo từng văn phòng công chứng, cô lập dữ liệu giữa các văn phòng.
 - Xử lý nền:** Xây hàng đợi Celery và Redis trên ZSET pending queue với bộ đếm active nguyên tử, cùng heartbeat reconciliation phục hồi các job treo, giữ OCR chạy ổn định ở quy mô lớn.
 - Hạ tầng và DevOps:** Thiết kế các endpoint FastAPI và model SQLAlchemy 2.0 async trên PostgreSQL 16 mà client Next.js tiêu thụ, dựng lưu trữ tương thích S3 trên MinIO, container hóa hệ thống bằng Docker phía sau Nginx và xây CI/CD bằng GitHub Actions.
 - Làm việc với khách hàng và bàn giao:** Trực tiếp lấy yêu cầu từ các văn phòng công chứng và chuyển thành giải pháp kỹ thuật, chốt phạm vi từng bản release theo sprint trên task board chung, trong nhóm 2 đến 3 người không có PM riêng.

EazySale - SaaS tìm kiếm lead và chăm sóc khách hàng tự động

03/2026 - 08/2026

Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Backend + dashboard React + Hạ tầng):

- Mô tả:** SaaS quản lý lead bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động qua Zalo và email. Tôi phụ trách backend FastAPI, ba dashboard React và toàn bộ hạ tầng.
- Công nghệ:** React 18, TypeScript, Ant Design, Material-UI, Zustand, FastAPI (Python 3.11), SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, APScheduler, MinIO, Zalo OA API, SendGrid, Nginx, Docker, GitHub Actions, GHCR
- Trách nhiệm và đóng góp chính:**
 - Tích hợp Zalo OA:** Xây kênh gửi tin Zalo OA ZNS với quản lý template, xác thực webhook HMAC-SHA256 và metrics gửi tin, kèm mock provider có tỷ lệ lỗi chỉnh được để kiểm thử mà không tốn quota.
 - Lập lịch chiến dịch:** Lên lịch chiến dịch từ file Excel bằng APScheduler DateTrigger, kèm vòng quét cơ sở dữ liệu mỗi 60 giây để phục hồi job mất khi backend khởi động lại, dùng SELECT FOR UPDATE NOWAIT để một tin chỉ gửi đúng một lần dù cả hai đường cùng kích hoạt.
 - Chiến dịch email và theo dõi sự kiện:** Xây chiến dịch email qua SendGrid với endpoint webhook công khai được làm idempotent nhờ lọc trùng trong batch và status-priority guard đặt ngay trong câu UPDATE, nên sự kiện đến sai thứ tự hoặc lặp lại không kéo trạng thái lùi.
 - Chất lượng dữ liệu lead:** Xây bộ phát hiện trùng đối chiếu lead upload với nhau và với dữ liệu đã có, chuẩn hóa các biến thể số điện thoại, và đổi date serial của Excel về DD/MM/YYYY trước khi ráp payload Zalo.
 - Kiến trúc và bàn giao:** Thiết kế triển khai một tên miền định tuyến theo path (đăng nhập, admin, ứng dụng khách hàng, API) trên Nginx với TLS Let's Encrypt, RBAC cô lập dữ liệu theo từng người dùng trên 129 REST endpoint, và pipeline

DỰ ÁN

SenAI - phiên dịch cuộc họp Việt - Anh thời gian thực	2026
Phụ trách frontend, backend và tích hợp AI (Hệ thống real-time + điều phối LLM + Hạ tầng):	
Mô tả: Nền tảng web dịch cuộc họp trực tiếp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, do nhóm 5 người xây cho Vietnam AI Innovation Challenge 2026, đạt Giải Ba. Công nghệ: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind v4, FastAPI, PostgreSQL 16 + pgvector, LiveKit, WebSocket, vLLM, Docker, Nginx, GitHub Actions, systemd, Amazon SES Trách nhiệm và đóng góp chính: Tích hợp AI/LLM: Xây model router mở rộng được cho ASR, dịch nhanh, dịch tinh chỉnh, TTS và LLM, cho phép đổi provider lúc chạy giữa vLLM self-hosted và API thương mại, kèm xử lý fallback khi lỗi. Pipeline dịch: Chạy pipeline ASR và dịch độc lập theo từng microphone để tách âm thanh theo người nói và stream phụ đề đã dịch, kết hợp dịch nhanh với bước tinh chỉnh bằng LLM dựa trên glossary theo ngữ cảnh. Hệ thống họp real-time: Xây phòng họp LiveKit (WebRTC) với camera, microphone, chia sẻ màn hình, chat hai chiều đã dịch, duyệt phòng chờ, quyền điều khiển của host, mời bằng QR và cập nhật cấu hình ngay khi họp đang chạy. Backend và tầng dữ liệu: Xây các service FastAPI cho cấu hình cuộc họp, sinh token, xác thực WebSocket, định tuyến mô hình và lưu transcript song ngữ, migration tầng dữ liệu từ SQLite sang PostgreSQL 16 + pgvector mà không đổi public function signature. Frontend và bàn giao: Hoàn thiện ứng dụng Next.js với 7 nhóm tính năng, design system riêng, i18n Việt - Anh, chế độ tối và hỗ trợ PWA, triển khai bằng GitHub Actions lên VPS phía sau Nginx và systemd, phủ bởi 37 bộ UAT gồm 147 test thật, không mock.	

nguyenmanhhiiep.info - portfolio cá nhân	2026
Portfolio song ngữ Việt - Anh tự xây, host cả hai bản CV, tự triển khai và duy trì.	

HỌC VẤN

Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)	2021 - 2026 (dự kiến)
Khoa học máy tính	

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Giải Ba Hackathon Vietnam AI Innovation Challenge	2026
---	------

KỸ NĂNG

Phát triển với AI	Claude Code (agents, skills, hooks), Cursor, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot, MCP server, prompt & context engineering, quy trình spec-driven, RAG, điều phối LLM, model routing có fallback, tự host vLLM
Frontend	React 19/18, Next.js 16/14, TypeScript, Tailwind v4, Ant Design, Material-UI, Zustand, TanStack Query, giao diện responsive, PWA, i18n
Backend	FastAPI, Python, Pydantic, thiết kế RESTful API, Node.js, NestJS / ExpressJS, Spring Boot, Java, WebSocket, WebRTC (LiveKit), Celery, APScheduler, Redis caching & hàng đợi, JWT / OAuth, RBAC, cô lập dữ liệu multi-tenant, tích hợp API & webhook bên thứ ba (Zalo OA, SendGrid)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16/15 (+ pgvector), MySQL, MariaDB, tối ưu truy vấn & index, SQLAlchemy 2.0 async, Alembic, schema migration, vector search & embedding, MinIO (S3)
DevOps & Cloud	Docker & Docker Compose, Nginx, systemd, TLS / Let's Encrypt, triển khai VPS, Git & quy trình GitHub, CI/CD GitHub Actions, GHCR, Cloudflare, Amazon SES
Thực hành kỹ thuật	Tư duy hệ thống, thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm, SOLID, OOP, design pattern, code review, idempotency & kiểm soát đồng thời, bảo mật ứng dụng web, kiểm thử tích hợp & bảo mật thật (không mock), viết tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh), phân tích yêu cầu, SRS / Use Case / ERD
Kỹ năng mềm	Tư duy phản biện, nghiên cứu kỹ thuật, phối hợp liên chức năng, thích nghi nhanh với công nghệ mới